



# Business Process Map

## 관리자 매뉴얼

시스템 관리자(sysadmin)를 위한 콘솔.운영.거버넌스 가이드입니다. 사용자 매뉴얼의 내용은 전부 관리자에게도 적용됩니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-30 기준 · 한국어판

# 다루는 내용

01 Sysadmin 역할

03 콘텐츠 관리

05 프레임워크 관리

07 승인 · 그룹 · 휴지통

09 설정 레퍼런스

02 관리자 콘솔 지도

04 조직 · 디렉터리

06 데이터베이스 · 백업

08 대시보드

01

# Sysadmin 역할

sysadmin이 어떻게 지정되고 무엇을 열 수 있는지.

## 지정 방식

- DB가 아니라 `BPM_SYSADMINS` 환경변수(로그인 ID 콤마 목록)로 결정 — 기동 시 읽힘.
- 인증이 꺼진 개발 기본값에서는 사실상 전원이 sysadmin.
- `DEV_ENFORCE_PERMISSIONS=true` 또는 실제 인증에서는 목록의 ID만 sysadmin.
- ldap 인증 모드에서는 로컬 계정 화면의 Sysadmin 토글로도 부여(그 모드에서만 효력).
- 설정 → 조직 → 직원 관리 테이블의 Sysadmin 태그(툴팁 *환경 변수로 관리됨*) — **env**로 지정된 사용자는 어느 화면에서도 끌 수 없습니다.

# Sysadmin이 여는 것들

- 모든 맵에서 **Owner**로 간주 — 협업자·결재자·공개 범위·버전·삭제 관리.
- 강제 체크아웃 — 다른 사용자의 활성 편집 잠금을 가져올 수 있는 유일한 역할.
- 설정 아래 관리자 전용 콘솔 전체.
- 운영 권한 — 유저그룹 승인, 피드백 답변·상태, 전체 휴지통, 매뉴얼 게시.
- 단, 회수(Withdraw)는 예외 — 검토대기·승인됨 버전은 제출자만 회수(반려됨만 오너·sysadmin 가능).

02

## 관리자 콘솔 지도

설정 좌측 레일에 나타나는 콘솔 전체를 한눈에.

# 설정 레일

- 콘텐츠 — 공지사항 · 매뉴얼 · 지식기반 · AI 챗 · AI 프롬프트.
- 조직 — 직원 관리 · 부서 · 카탈로그(Catalogs) · 고아 참조(Orphaned refs) · 로컬 계정(Idap 모드 한정).
- 프레임워크 — 카테고리·임포트(관리 / 현황 뷰, 권한자 지정). 위임된 권한자는 자기 서버트리만.
- 데이터베이스 — 테이블 · 배치 작업(지금 백업·백업 파일 다운로드). 승인 — 승인 큐.
- 그룹 · 분석(대시보드) · 휴지통(삭제 예정).

Business Process Map

📄 맵 목록

📢 공지사항

👤 알림·승인

🔍

📄 피드백

🔔

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프롬프트

조직

직원 관리

부서

카탈로그

고아 참조

프레임워크

카테고리·임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

🔄

삭제 예정

공지사항 관리

등록된 공지 2건 · 게시중 2건

📄 CSV 내보내기

+ 새 공지 등록

| 상태  | 제목                                             | 중요도 | 게시기간        |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------------|
| 게시중 | Scheduled maintenance: Oct 4 (Sat) 22:00-24:00 | 일반  | 09:30 ~ 무제한 |
| 게시중 | BPM 프로세스맵 정식 오픈 안내                             | 중요  | 09:30 ~ 무제한 |

03

## 콘텐츠 관리

공지, 인앱 매뉴얼, AI 지식기반·설정·프롬프트, 피드백 운영.

# 공지 관리

- 제목·중요도(중요/일반)·게시 기간(무제한 게시 가능)·마크다운 본문.
- 등록 시 전체 사용자에게 알림 발송 체크 — 전 사용자 알림함으로 푸시.
- 사용자는 기간이 유효한 공지만, 관리자 목록은 전부 표시. CSV 내보내기 지원.
- 삭제는 하드 삭제 — 휴지통 없이 즉시 영구 삭제(이미 발송된 벨 알림은 남음).

Business Process Map

🏠 맵 목록

📢 공지사항

📧 알림-승인 2

🔍

📄 피드백

🔔

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프로토타입

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리-임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐 2

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

공지사항 관리

등록된 공지 2건 · 게시중 2건

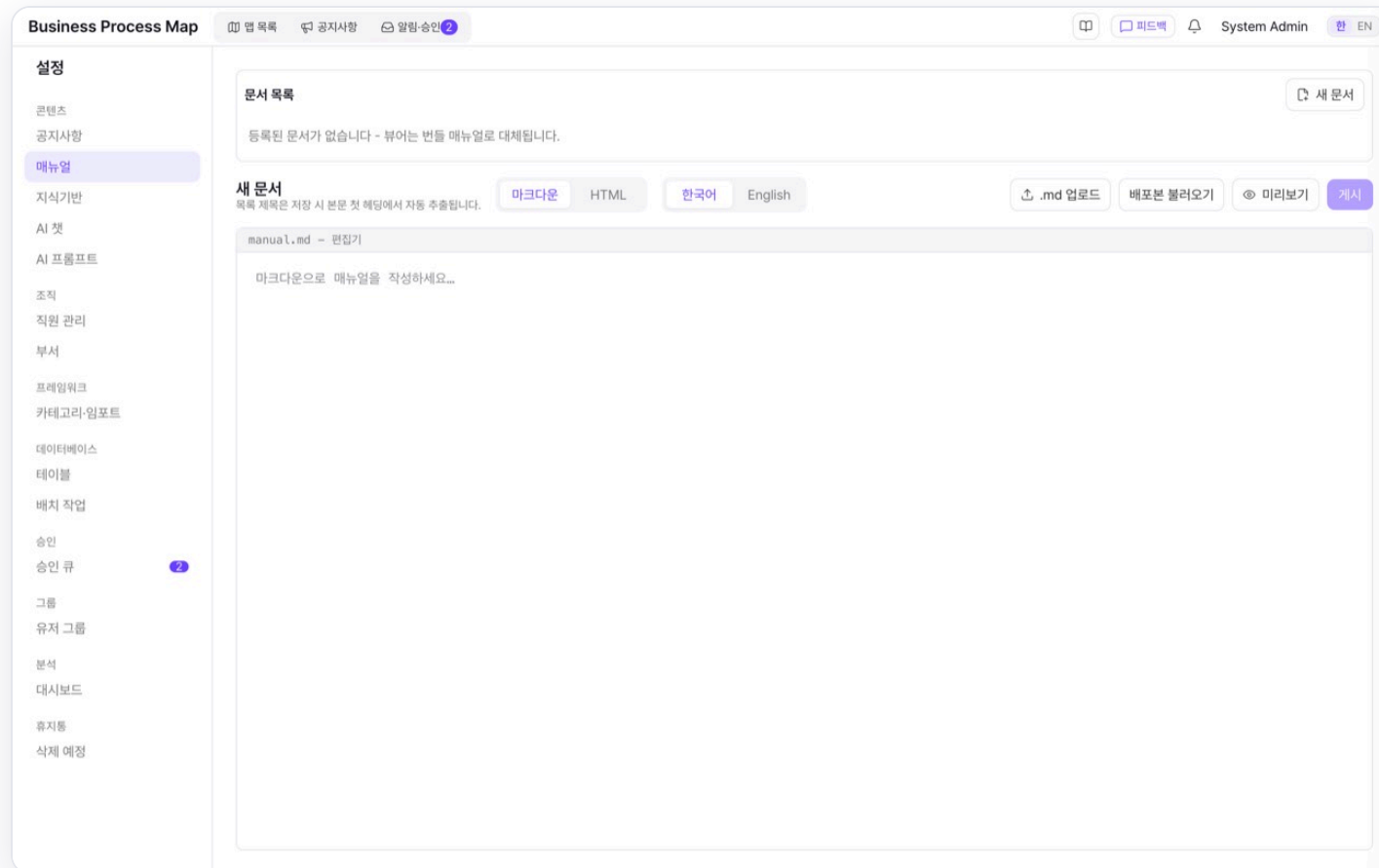
📄 CSV 내보내기

+ 새 공지 등록

| 상태  | 제목                                              | 중요도 | 게시기간        |
|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------|
| 게시중 | Scheduled maintenance — Sep 6 (Sat) 22:00-24:00 | 일반  | 08-31 ~ 무제한 |
| 게시중 | BPM 프로세스맵 정식 오픈 안내                              | 중요  | 08-31 ~ 무제한 |

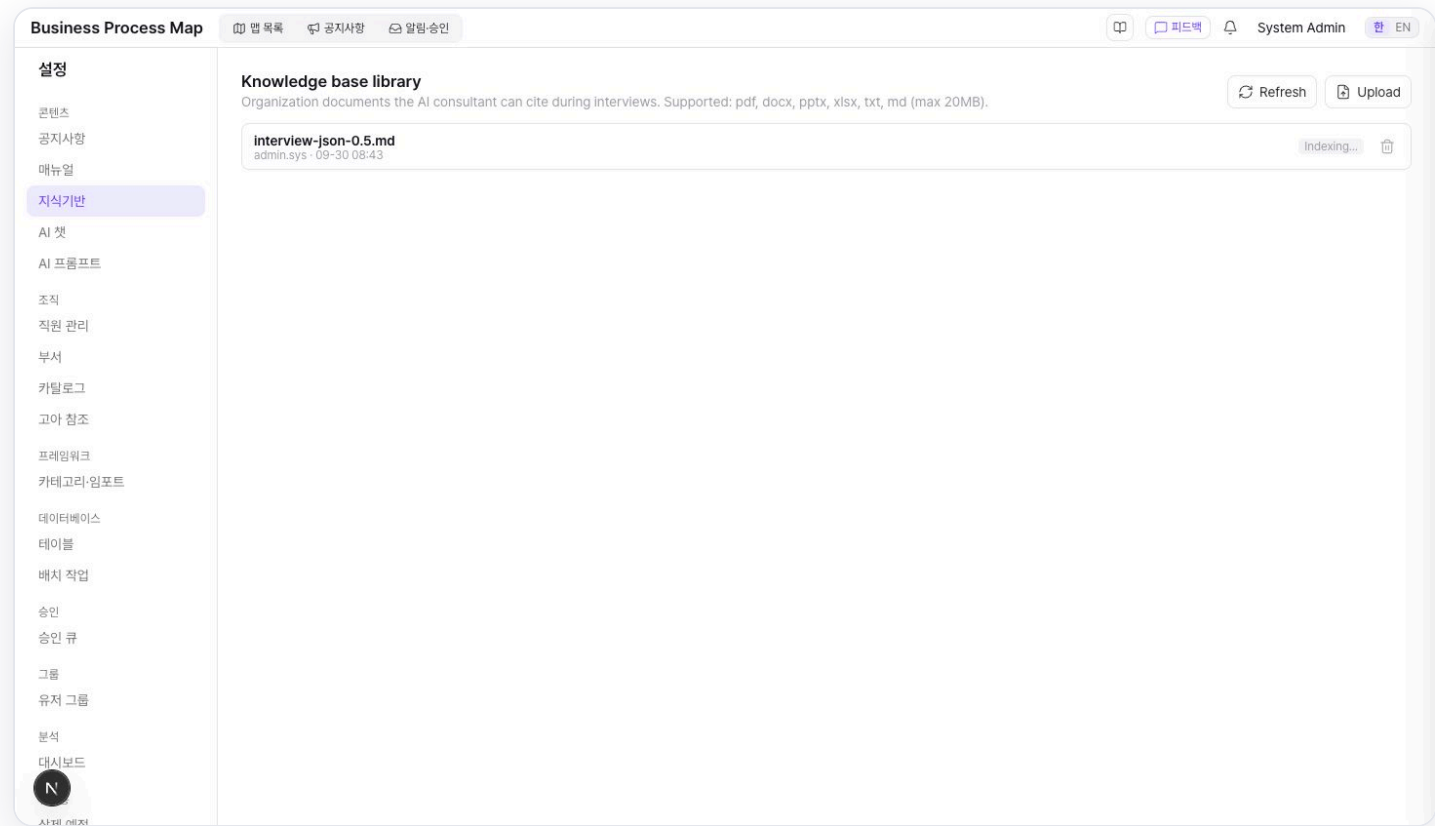
# 매뉴얼 게시

- `/manual`은 여러 문서 보유 — 포맷(마크다운/HTML sanitize)과 언어(한/영) 지정.
- 직접 쓰거나 .md 업로드, 배포본 불러오기로 시작. 미리보기 후 게시하면 즉시 반영.
- 목록 제목은 본문 첫 heading에서 자동 추출 — 한/영을 같은 순서로 짝지어 올리면 언어 전환 시 같은 문서가 열립니다.
- 게시 이력이 없으면 빌드 포함본(fallback)이 제공되고 배포 포함본 배지가 표시됩니다.
- 문서 목록에서 클릭해 수정·새 문서 추가·행 휴지통으로 삭제. 뷰어 목차는 `## / ###` heading 기준 — 이미지·raw HTML은 렌더되지 않습니다.



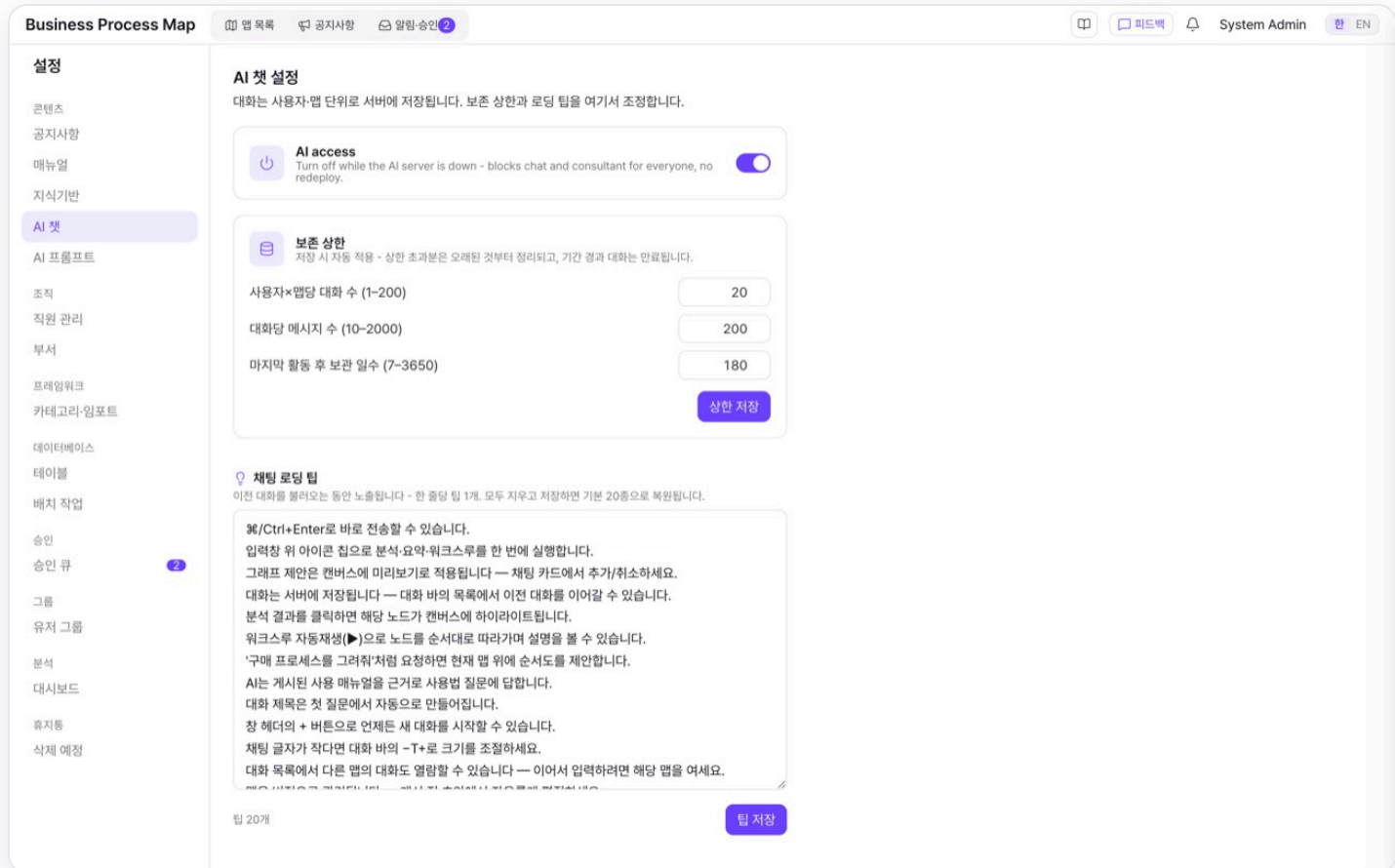
## 지식기반 (Knowledge base)

- AI 컨설턴트(인터뷰)가 인용할 조직 문서 라이브러리 — SOP·가이드 업로드.
- 지원 형식 pdf·docx·pptx·xlsx·txt·md, 파일당 최대 20MB. Upload로 추가, Refresh로 목록 갱신.
- `AI_ENABLED` 와 임베딩 서버 `EMBED_URL` (☎)이 모두 설정된 경우에만 동작합니다.



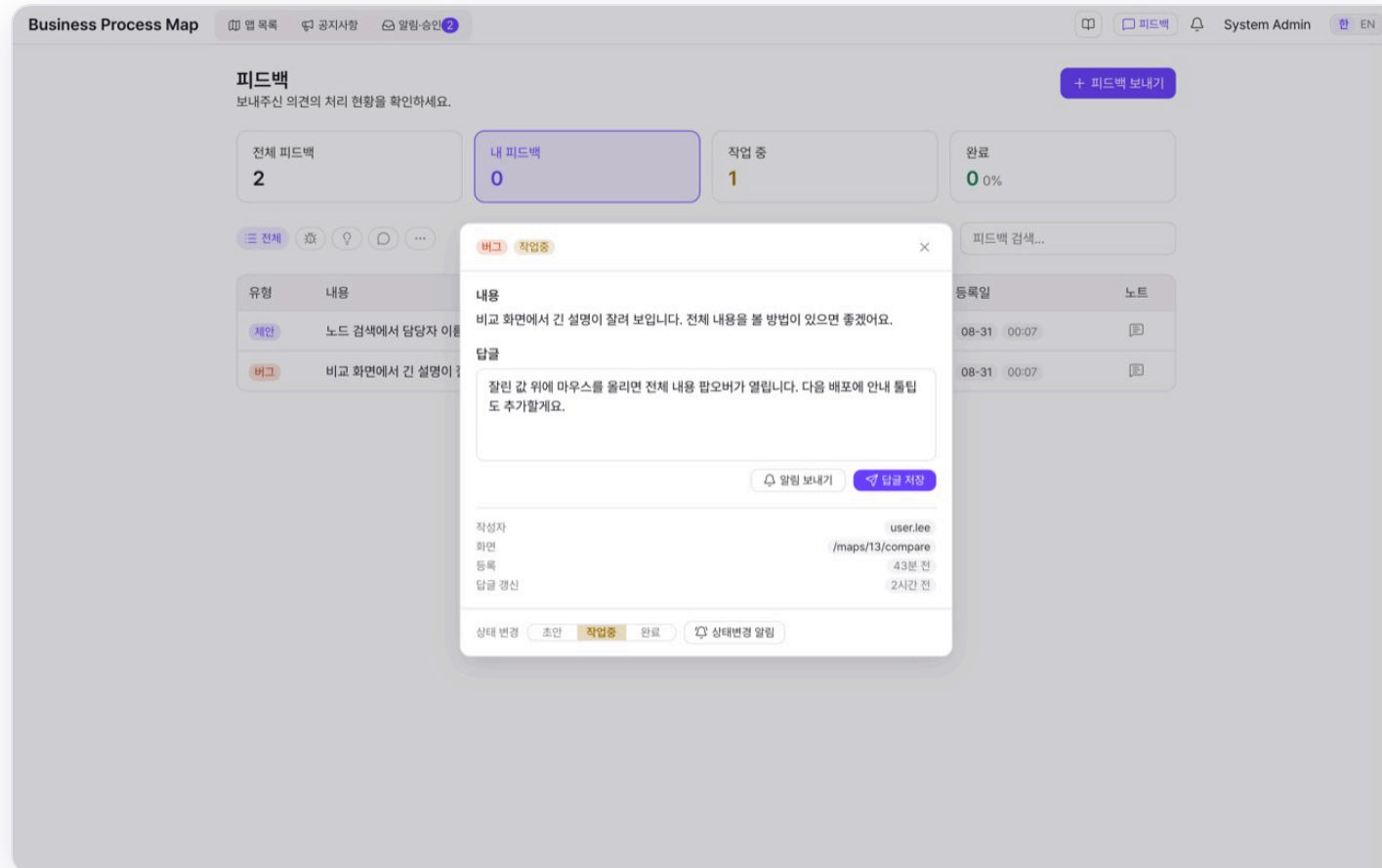
# AI 챗 설정 · AI 프롬프트

- 상단 **AI access** 스위치 — AI 기능 전체(챗·인터뷰)를 재배포 없이 일시 차단. 실제 가용 = `AI_ENABLED` AND 스위치.
- 대화는 항상 서버 저장(사용자×맵 귀속, 본인만 조회) — 끄는 옵션이 아닙니다.
- 보존 상한 — 맵당 대화 20 · 대화당 메시지 200 · 보관 180 일(조정 가능, 즉시 적용). 채팅 로딩 팁은 한 줄당 1개, 모두 지우면 기본 20종 복원.
- AI 프롬프트 — 내장 프롬프트 오버라이드: 저장 즉시 적용, 비우면 기본 복귀.
- 오버라이드 중에는 코드로 배포된 프롬프트 개선이 반영되지 않으니 주기 점검하세요.



## 피드백 운영

- 상태 변경·답변은 sysadmin 전용 — 완료 처리 시 추가 답변 잠금.
- 알림은 자동 발송이 아님 — 알림 보내기(답글, 재발송 가능)·상태변경 알림(1회 한정) 버튼으로 직접.
- 발송 이력은 메타의 "알림 발송 <시각>" 행으로 확인.
- 노트 — 누구나 작성, 수정은 이력 보존, 삭제=아카이브. 영구 삭제는 테이블 뷰어 `feedback_notes` 에서만.



04

## 조직 · 디렉터리

HR 웹훅 동기화, 부서 기준, 부서장, 외부 컨설턴트 계정.

# 임직원과 동기화

- 소스는 n8n HR 웹훅 — 전체 동기화가 임직원 +departments 테이블을 갱신(AD는 직급 보강 전용).
- 직원 관리 탭의 **AD 전체 동기화** 버튼(라벨 유지) — 실행 중 스피너, 완료 시 scanned/upserted/deactivated/deleted/skipped 요약. 5분 간격 제한.
- 자동 동기화 `HR_SYNC_INTERVAL_HOURS` (기본 24h, 0=끔) + 로그인 사용자 1일 1회 개별 동기화.
- 안전장치 — sync-preview 드라이런 API, 삭제 비율 상한 `HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT` (기본 20%).
- 퇴직자는 삭제가 아니라 active=false — 피커·디렉터리에서 자동 제외.

Business Process Map

📄 앱 목록 📄 공지사항 📄 알림-승인 2

System Admin

🔍 피드백 📄 CSV 내보내기 **AD 전체 동기화**

**설정**

콘텐츠  
공지사항  
매뉴얼  
자식기반  
AI 챗  
AI 프롬프트

**조직**

**직원 관리**

부서

프레임워크  
카테고리·임포트

데이터베이스  
테이블

배치 작업

승인  
승인 큐

그룹  
유저 그룹

분석  
대시보드

유틸리티  
삭제 예정

**직원 관리**

**노출 정책**  
EDW 정책 중 앱 전반에서 인물 직책으로 표시할 항목을 선택하세요.  
☒ 그룹장 ☒ 파트장 ☒ 팀장 ☒ 센터장 **저장**

| loginId    | name         | korean name | korean dept | title     | department        | role  | status | source |
|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------|--------|--------|
| admin.sys  | System Admin | 시스템 관리자     |             | Manager   | System Team       | admin | 활성     | local  |
| bora.choi  | Bora Choi    |             |             | Lead      | Support Team      | user  | 활성     | local  |
| bora.hong  | Bora Hong    |             |             | Lead      | Brand Part 1      | user  | 활성     | local  |
| bora.hwang | Bora Hwang   |             |             | Manager   | Planning Part 1   | user  | 활성     | local  |
| bora.jang  | Bora Jang    |             |             | Manager   | Brand Part 2      | user  | 활성     | local  |
| bora.jung  | Bora Jung    |             |             | Manager   | Growth Team       | user  | 활성     | local  |
| bora.jung2 | Bora Jung    |             |             | Senior    | Brand Part 3      | user  | 활성     | local  |
| bora.kwon  | Bora Kwon    |             |             | Lead      | Brand Part 2      | user  | 활성     | local  |
| bora.lee   | Bora Lee     |             |             | Senior    | Planning Part 1   | user  | 활성     | local  |
| bora.lee2  | Bora Lee     |             |             | Senior    | Facilities Office | user  | 활성     | local  |
| bora.lee3  | Bora Lee     |             |             | Associate | Planning Part 1   | user  | 활성     | local  |
| bora.oh    | Bora Oh      |             |             | Associate | Insights Team     | user  | 활성     | local  |
| bora.oh2   | Bora Oh      |             |             | Staff     | Planning Part 2   | user  | 활성     | local  |
| bora.park  | Bora Park    |             |             | Senior    | Logistics Part 1  | user  | 활성     | local  |
| bora.seo   | Bora Seo     |             |             | Senior    | Analytics Part 1  | user  | 활성     | local  |

# 부서와 부서장

- 조직 기준은 departments 테이블 — 조직도·부서 경로 해석의 단일 소스.
- 부서장은 EDW 직책(FRNM) 웹훅으로 판정, 체인에 Manager 태그.
- 노출 직책 — 임직원 탭 카드에서 수집된 EDW 직책 중 앱에 표시할 항목을 체크해 저장(기본: 그룹장·파트장·팀장·센터장). env가 아닌 앱 설정.
- 소멸 부서·퇴직자 참조 정리는 고아 참조(Orphaned refs) 탭으로 — 구 소멸 부서 재지정 탭을 대체(다다음 장).
- 임직원·부서 테이블 모두 CSV 내보내기(BOM·수식 인젝션 가드).

Business Process Map

앱 목록 공지사항 알림-승인

System Admin 한 EN

CSV 내보내기

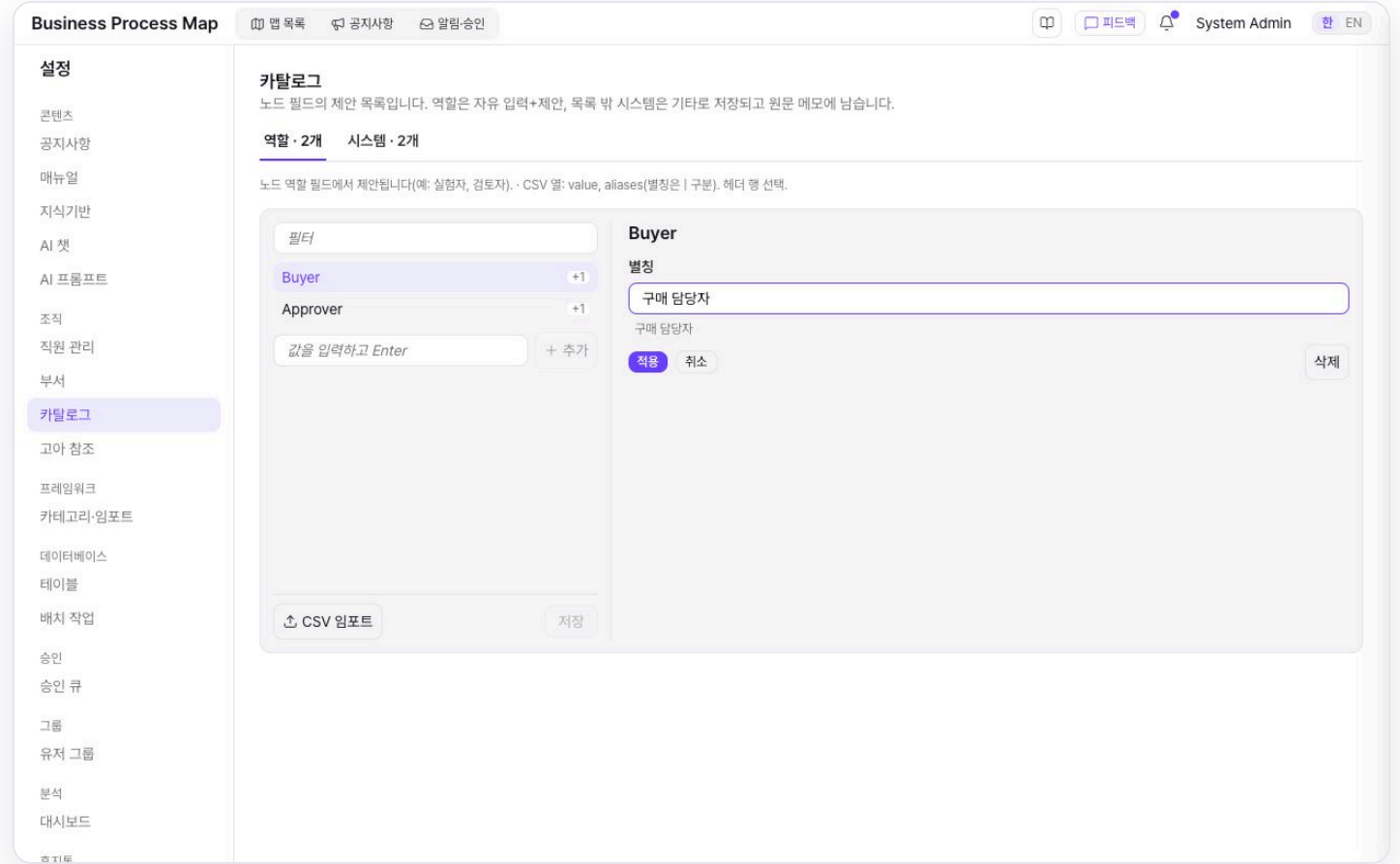
| 부서명                | 한글 부서 | 인원수 |
|--------------------|-------|-----|
| ▼ Growth Center    |       | 0   |
| ▼ Marketing Office |       | 0   |
| ▼ Brand Team       |       | 0   |
| Brand Part 1       |       | 31  |
| Brand Part 2       |       | 31  |
| Brand Part 3       |       | 31  |
| Growth Team        |       | 31  |
| ▼ Strategy Office  |       | 0   |
| ▼ Analytics Team   |       | 0   |
| Analytics Part 1   |       | 31  |
| Insights Team      |       | 31  |
| ▼ Planning Team    |       | 0   |

설정

콘텐츠  
공지사항  
매뉴얼  
지식기반  
AI 챗  
AI 프롬프트  
조직  
직원 관리  
**부서**  
프레임워크  
카테고리·임포트  
데이터베이스  
테이블  
배치 작업  
승인  
승인 큐  
그룹  
유저 그룹  
분석  
대시보드  
휴지통  
삭제 예정

# 카탈로그 (Catalogs)

- 노드 역할·시스템 자동완성 목록 — 상단 역할 | 시스템 탭, 좌측 항목 목록(필터·추가), 우측 선택 항목의 별칭 편집기.
- 별칭을 적으면 정식 표기로 저장( sap → SAP ERP). 별칭 하나는 한 항목에만 — 겹치면 저장 시 빠지고 안내.
- value, aliases 2열 CSV импорт(별칭 | 구분, 헤더 생략 가능) — 추가·중복 건수 미리보기. 시스템 탭은 사용 중 값을 체크해 목록에 승격.
- 시스템의 **Other**는 예약 항목(삭제 불가·항상 맨 위). 목록은 모두 읽고 편집·저장은 sysadmin만.
- 에디터·CSV 가져오기·AI 도우미·컨설턴트 인터뷰·인터뷰 JSON imports가 같은 목록으로 값을 맞춤 — 시스템은 목록 밖이면 Other + 원문 메모, 역할은 자유값.



## 고아 참조 감사 (Orphaned refs)

- **Rescan**으로 12곳 온디맨드 스캔 — 노드 부서·담당자, SP 지정, 맵 오너·협업자·승인자, 오우닝 부서, 유저그룹, 카테고리 권한자, 그룹 요청 등.
- 결과는 **값별 그룹**(사라진 부서 경로·퇴직자) — 펼치면 참조 라인(맵·버전·노드·역할)이 체크박스로 나열.
- 체크한 라인을 현재 부서·사람으로 **일괄 교체** 또는 **제거**. 노드 필드(부서·담당자)는 표시만 — 에디터 초안에서 수정.
- 오너에게 **낡은 참조 수정 요청** 알림(오너당 1건, 맵 목록 동봉), 오너가 퇴직자면 새 오너 지정(오너 배정 알림).
- 사용자 쪽은 맵 카드 **Stale refs** 배지 + 홈 **Issues** 필터, 노드 아이콘 경고색. 구 소멸 부서 재지정 탭을 대체.

Business Process Map

맵 목록 공지사항 알림·승인

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠  
공지사항  
매뉴얼  
지식기반  
AI 챗  
AI 프롬프트  
조직  
직원 관리  
부서  
카탈로그  
**고아 참조**  
프레임워크  
카테고리·임포트  
데이터베이스  
테이블  
배치 작업  
승인  
승인 큐  
그룹  
유저 그룹  
분석  
대시보드  
후지토

현재 조직에 없는 부서·사람을 참조하는 항목입니다. 체크한 줄만 일괄 재지정합니다. 노드 필드는 맵 오너가 드래프트에서 고쳐야 합니다.

다시 스캔

소멸 부서 2

- > Quality Center/QC Department/QC Support Team/QC Sample Management Group 리프 하위프로세스 부서 3
- > Quality Center/QC Department/QC Support Team/QC Sample Management Group 경로 오우닝 부서 3

퇴직 사용자 6

- > Admin Sys 이름 노드 담당자 19
- > cheolsu.kim 로그인 승인자 3
- > slot.l5admin 로그인 카테고리 관리자 1
- > slot.owner 로그인 협업자 2 · 오너 2
- > user.choi 로그인 협업자 2 · 오너 3
- > younghee.lee 로그인 승인자 2

## 로컬 계정 (ldap 모드 전용)

- 서버 인증 모드가 ldap일 때만 나타나는 탭 — 외부 컨설턴트용 아이디/비밀번호 발급.
- 로그인은 로컬 계정 우선, 없으면 AD 폴백. 시도 제한 5회/5분.
- 계정별 비밀번호 재설정 · 비활성/재활성 · 삭제(영구). 프로젝트 종료 시 비활성 먼저.
- Sysadmin 토글 — 로컬 계정에만 부여(디렉터리 계정은 `BPM_SYSADMINS` 로만), ldap 모드에서만 효력. env 지정 사용자는 화면에서 끌 수 없음.
- 토큰 수명·시크릿 교체(전 세션 무효화)는 docs/deploy/deploy.md §2.1 참고.

05

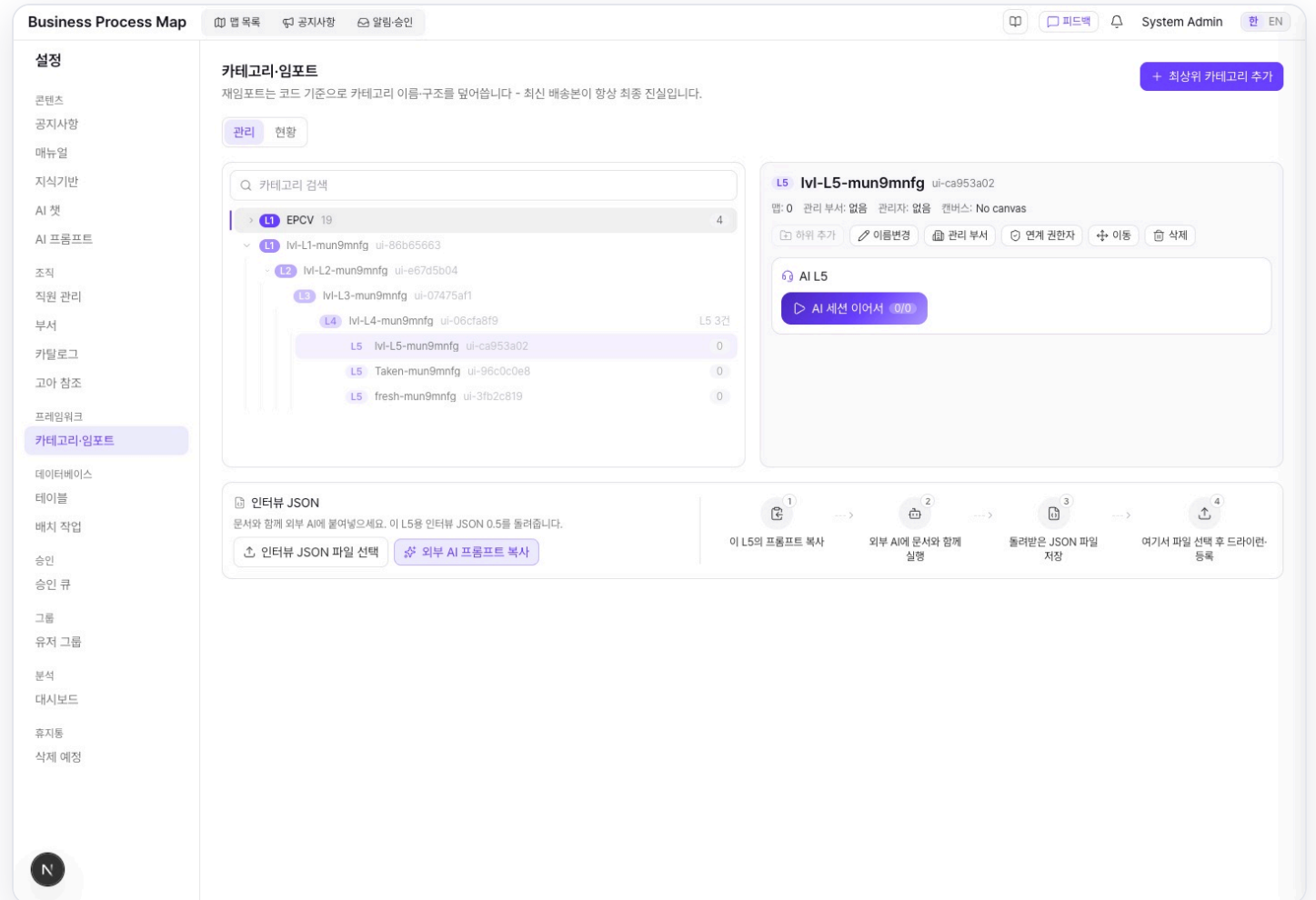
## 프레임워크 관리

카테고리 트리와 레벨 위임, 권한자, 확정 거버넌스, 슬롯 변경, 현황판, 인터뷰 임포트, AI로 L5 채우기.

## ⑤ 프레임워크

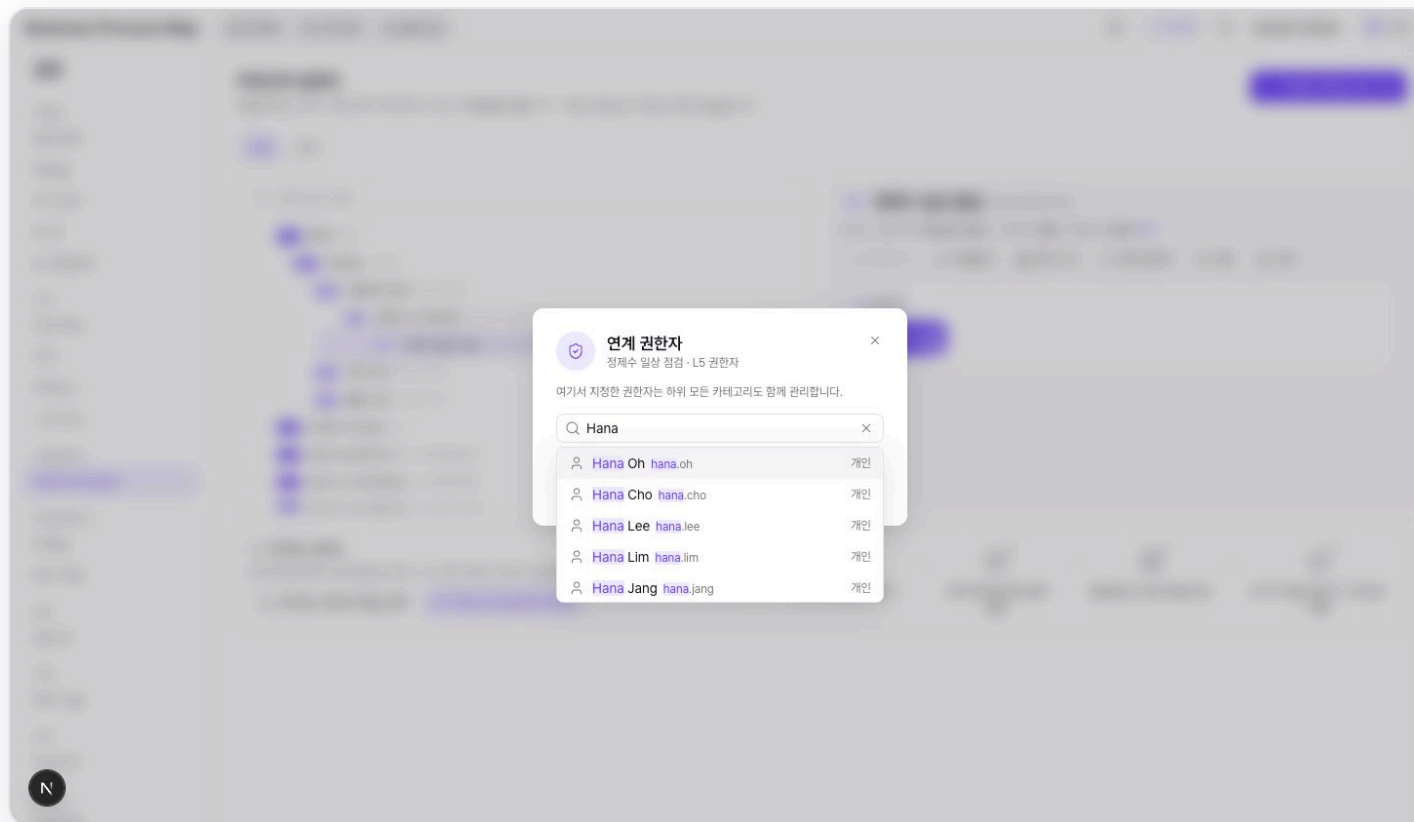
# 카테고리 관리와 레벨 위임

- 상단 토글로 관리(트리·권한자·임포트)와 현황(확정 현황판) 뷰. 화면은 왼쪽 트리 : 오른쪽 상세 패널 — 행을 누르면 선택+펼침, 자식이 하나뿐인 사슬은 갈래까지 자동으로 이어 열림.
- 하위 추가 · 이름변경 · 관리 부서 · 연계 권한자 · 이동 · 삭제 여섯 동작은 상세 패널 버튼에 모임 — 불가한 동작은 비활성 +호버 이유. 최대 5단계, 맵 배정은 L5에만, 같은 부모 아래 같은 이름 불가(409).
- 개명 시 연계 캔버스 이름 동기. 연결 맵·캔버스가 있는 서브 트리는 삭제 거부(409). 관리 부서는 비우면 상위 상속 — 연계 캔버스의 오우닝 부서가 되어 홈 조직도의 L5 캔버스 그룹에.
- 위임 범위 — 권한자는 자기 분류 아래에서 하위 추가·개명·정렬. 위임받은 분류 자신은 이동·삭제 불가(하위만), 권한자 임명은 하위 레벨에만.
- L5에만 지정된 권한자는 캔버스 편집·확정만. 최상위 분류 생성과 인터뷰 임포트는 sysadmin 전용.



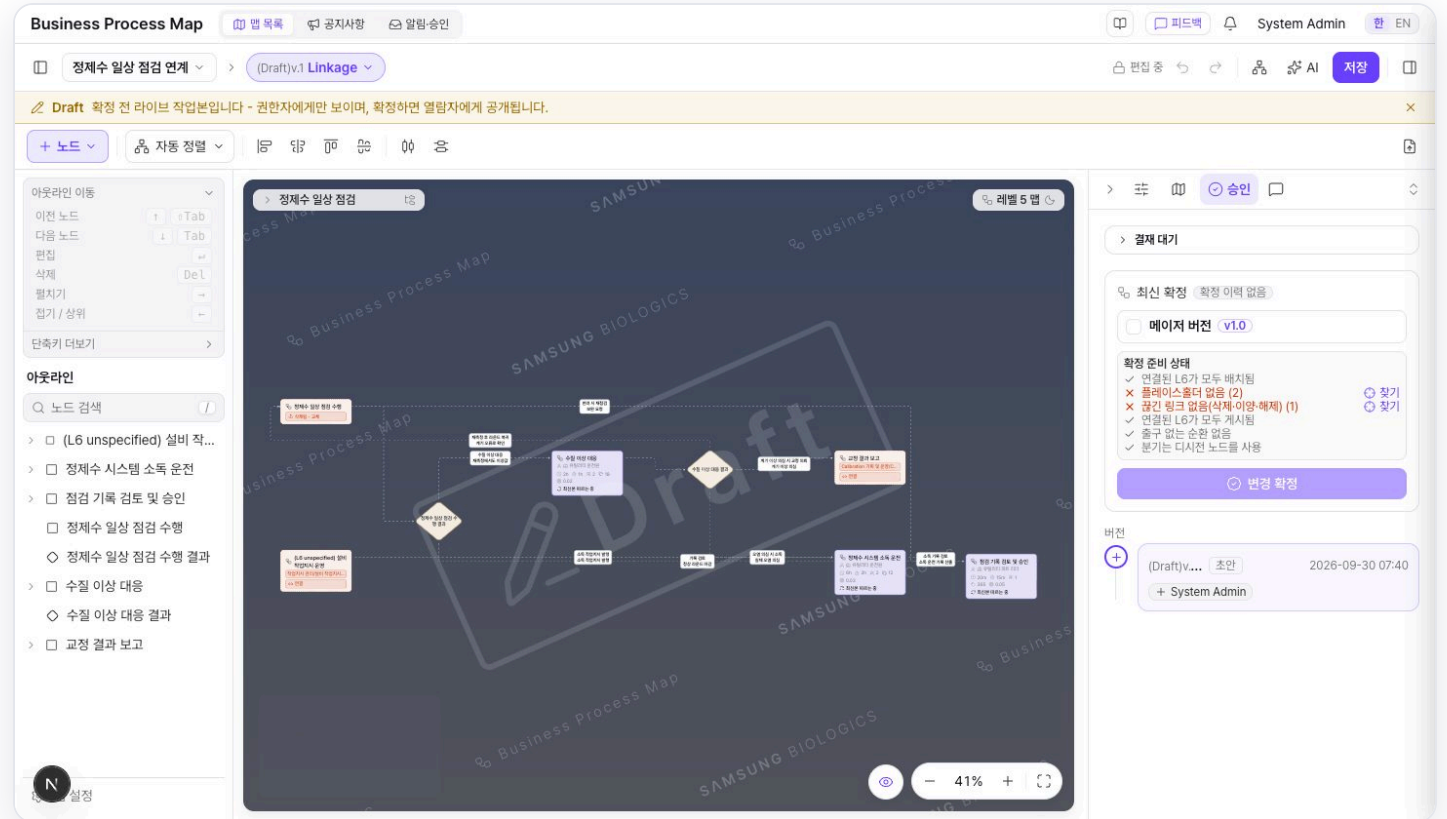
## 카테고리 권한자 (Linkage admins)

- 트리에서 행을 고른 뒤 상세 패널의 **연계 권한자** 버튼 — 사용자/그룹 지정. 추가·제거는 버퍼에 쌓였다가 확인 1회로 저장, 취소·Esc·바깥 클릭은 폐기.
- 권한은 하위 분류로 상속 — L1~L4에 지정하면 그 아래 모든 L5 캔버스를 편집.
- 직접 지정된 권한자는 상세 패널 정보 줄의 **관리자 항목**(3명까지, 초과는 +N) — 이름은 언어 설정 기준 이중 표기.
- 캔버스는 실맵( `mode=framework` )이지만 일반 목록·SP 라이브러리에는 비노출.
- 권한자의 메이저 확정은 직전 메이저의 **중간 마이너** 스냅샷을 영구 프론(X.0·마지막 마이너는 유지, 모달 미리보기 제공).



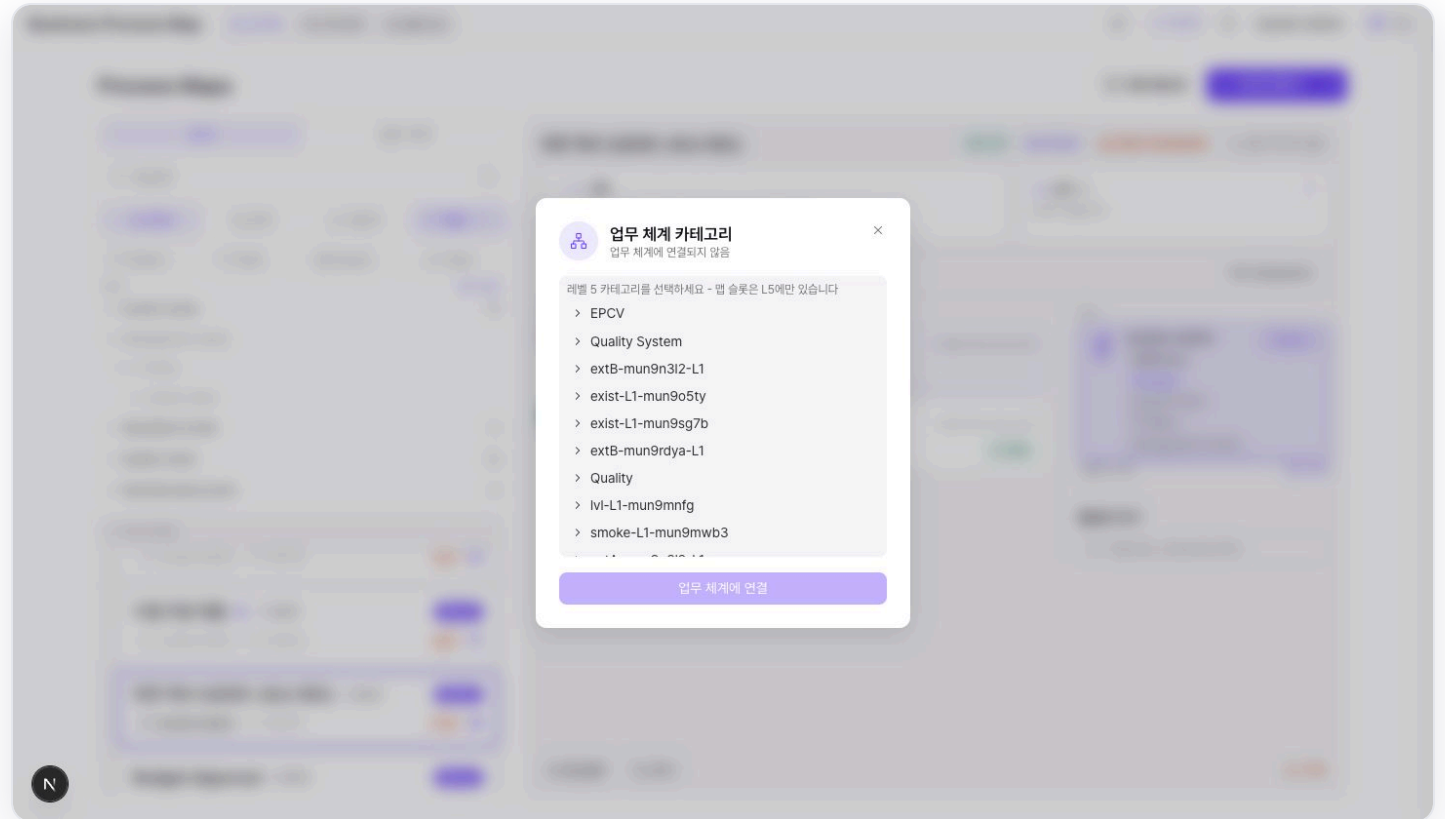
# 확정 거버넌스

- 확정 스냅샷은 게시와 분리된 **confirmed** 상태 — 스냅샷. 라이브 초안 모두 삭제 불가. 승인 요청·게시·결재자·협업자·SP 등록은 서버에서 차단.
- 확정 게이트 6종 — L6 모두 배치·플레이스홀더 없음·끊긴 링크 없음·L6 모두 게시·출구 없는 순환 없음·분기는 디시전(병행 팬아웃 예외).
- Approval 탭의 **확정 준비 상태** 체크리스트가 단일 기준 — 하나라도 미충족이면 확정 버튼 비활성.
- **확정권** — 체크아웃한 사람이 그 L5의 직속 권한자 또는 sysadmin일 때만 직접 확정. 상위 권한자는 **확정 요청**(체크아웃 자동 해제) → 직속 권한자 + sysadmin이 결정.
- **초안 열람 규칙** — 확정 전 초안은 권한자·sysadmin만. 그 외는 최신 확정본으로 진입(없으면 빈 상태 안내).



## 슬롯 변경 (Slot changes)

- 맵의 L5 소속은 슬롯(연결·해제·이동·이양·삭제)으로 관리 — 홈 카드의 체계 필에서 조작.
- 결정권자는 그 L5의 직속 관리자(sysadmin도 가능). 상위 분류(L1~L4) 권한자는 캔버스 편집은 해도 슬롯은 요청만.
- 다른 L5로 이동은 양쪽 L5 직속 관리자 승인이 모두 필요 (한 사람이 겸하면 승인 1건). 관리자 없는 L5는 sysadmin 이 결정.
- 요청자 본인이 직속 관리자면 확인 창의 바로 적용(토스트). 그 외는 fw\_slot 요청이 L5 관리자 인박스.맵 승인 탭.승인 큐(㉗)에 생성 — 요청자.현재 오너.sysadmin이 철회 가능.
- sysadmin은 승인 큐에서 대체 처리자로 결정 — 맵 결재자는 슬롯 요청을 결정하지 못합니다.



## 현황판 (Status)

- **현황** 뷰는 범위 안 모든 L5를 한 표로 — **경로 / 최신 확정 / 상태**(준비됨 · 차단됨 · 캔버스 없음)와 **열기 버튼**.
- 차단된 캔버스에는 실패한 게이트가 부정형 필로 — L6 미배치 · 플레이스홀더 · 끊긴 링크 · L6 미게시 · 출구 없는 순환 · 디시전 없는 분기.
- 홈 업무 체계 보기의 **분류 요약 카드**에도 같은 판정이 "서브트리 확정 현황"으로 나옵니다.
- 위임된 권한자는 자기 서브트리 범위의 현황만 봅니다.

Business Process Map

📄 맵 목록 🏠 공지사항 🗨 알람·승인

🔍 피드백 🔔 System Admin 🌐 한 EN

**설정**

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 카탈로그
- 고아 참조
- 프레임워크
- 카테고리·임포트**
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업
- 승인
- 승인 큐
- 그룹
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 📄 새 예제

**카테고리·임포트**

재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름·구조를 덮어씁니다 - 최신 배송본이 항상 최종 진실입니다.

관리 **현황**

| 경로                                                                                        | 최신 확정    | 상태                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----|
| EPCV/Facility/계측 보전/Calibration 기획 및 운영/Calibration 수행 및 결과 보고                            | 확정 이력 없음 | 캔버스 없음                                  |    |
| EPCV/Facility/설비 보전/작업지시 관리/설비 작업지시 운영                                                    | 확정 이력 없음 | 캔버스 없음                                  |    |
| EPCV/Facility/유틸리티 운전/정제수 시스템 운전/정제수 일상 점검                                                | 확정 이력 없음 | 차단됨 (플레이스홀더 (2))<br>끊긴 링크(삭제-이항-해제) (1) | 열기 |
| Quality System/배치기록 검토/완제품 배치기록 검토/BRR 수행 및 종결/완제품 배치기록 검토 수행                             | 확정 이력 없음 | 준비됨                                     | 열기 |
| Quality System/변경관리/제조 변경관리/변경 실행 및 완료/공정 변경관리 실행                                         | 확정 이력 없음 | 준비됨                                     | 열기 |
| Quality/품질관리(QC)/시험 운영/완제품 시험/완제품 출하 시험 관리                                                | 확정 이력 없음 | 준비됨                                     | 열기 |
| Quality/품질관리(QC)/시험 운영/원자재 시험/원자재 입고 시험 관리                                                | 확정 이력 없음 | 차단됨 (플레이스홀더 (1))                        | 열기 |
| Quality/품질보증(QA)/품질 이벤트 관리/CAPA 관리/CAPA 실행 및 효과성 확인                                       | 확정 이력 없음 | 캔버스 없음                                  |    |
| Quality/품질보증(QA)/품질 이벤트 관리/일탈 관리/시험 일탈·OOS 관리                                             | 확정 이력 없음 | 차단됨 (플레이스홀더 (2))                        | 열기 |
| exist-L1-mun9o5ty/exist-L2-mun9o5ty/exist-L3-mun9o5ty/exist-L4-mun9o5ty/exist-L5-mun9o5ty | 확정 이력 없음 | 준비됨                                     | 열기 |

+ 최상위 카테고리 추가

## ⑤ 프레임워크

# 인터뷰 임포트 — 형식·드라이런·거버넌스

- 상세 패널 아래 인터뷰 JSON 섹션의 파일 선택(여러 개) → 전폭 스트립에 파일 필(x로 제외, 파싱 실패는 빨간 테두리) → Dry run → 리포트 → Apply — sysadmin 전용.
- 형식 — 인터뷰 JSON 0.4(흐름 그래프 relations)·0.5(외부 L6 참조 externalTasks). 0.3은 거부. 오류 파일은 통째로 스킵, 재실행은 먹등.
- 드라이런 리포트 2열 — 좌측 요약·확인 필요·외부 L6·카테고리 관리자·거버넌스 변경, 우측 파일 카드 → L5 캔버스 → 맵 목록(행을 펼치면 미리보기). 파일이 많으면 8행 스크롤 목록 + Clear all, 좌·우 열 독립 스크롤, 우측 툴바(건수·검색·정렬), 카드 10개씩 이어 로딩.
- 거버넌스 변경(재임포트) — 오너·오우닝 부서·승인자·임포트 노트가 다르면 행으로, 행마다 유지 ↔ / 교체 ⇄. 노트는 내용이 같으면 행 없음, 다르면 -/+ diff.
- 오너 배정 — 오너가 비었거나 디렉터리에 없으면 임포트한 sysadmin이 임시 보유 + 오너 미확정 필 → 소유권 이전으로 인계.

**Business Process Map** | 맵 목록 | 공지사항 | 알림 승인 | 피드백 | System Admin | 한 EN

**설정**

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 카탈로그
- 고아 참조
- 프레임워크
- 카테고리·임포트**
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업
- 승인
- 승인 큐
- 그룹
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 휴지통
- 삭제 예정

**카테고리·임포트**

재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름·구조를 덮어씁니다 - 최신 배송본이 항상 최종 진실입니다.

관리 현황

Q 카테고리 검색

- > L1 EPCV 19 4
- > L1 lvi-L1-mun9mnfg ui-86b65663
  - > L2 lvi-L2-mun9mnfg ui-e67d5b04
    - > L3 lvi-L3-mun9mnfg ui-07475af1
      - > L4 lvi-L4-mun9mnfg ui-06cfa8f9 L5 3건
        - L5 lvi-L5-mun9mnfg ui-ca953a02 0
        - L5 Taken-mun9mnfg ui-96c0c0e8 0
        - L5 fresh-mun9mnfg ui-3fb2c819 0

**인터뷰 JSON**

문서와 함께 외부 AI에 붙여넣으세요. 이 L5용 인터뷰 JSON 0.5를 불러옵니다.

인터뷰 JSON 파일 선택 1 외부 AI 프롬프트 복사

utility-l5.json x 파일 1개 선택됨 모두 지우기 드라이런

**요약** 파일 1개 · 드라이런

| 생성               | 경고                | 노트        |
|------------------|-------------------|-----------|
| 0 갱신 0 · 변경 없음 4 | 14 오류 0 · 파일 이슈 0 | 13 인터뷰 노트 |

연계 캔버스 0 추가된 노트 2개지

외부 L6 0 / 0 / 0 연결 / 자리표 / 확인 필요

거버넌스 0 교체 0 · 유지 0

**확인 필요** 2

관리 목록에 없는 시스템 - Other로 저장하고 원문은 메모로 남김: BMS, BMS, QMS, LIMS +1 맵 4개

파일 1개 L5 이름·파일명 검색 정렬 순서 이름 경고 맵 수

**Lv5 정제수 이상 점검** utility-l5.json

EPCV > Facility > 유틸리티 운전 > 정제수 시스템 운전 18 맵 4 · 노트 13

% 연계 캔버스 · 기존 캔버스에 추가

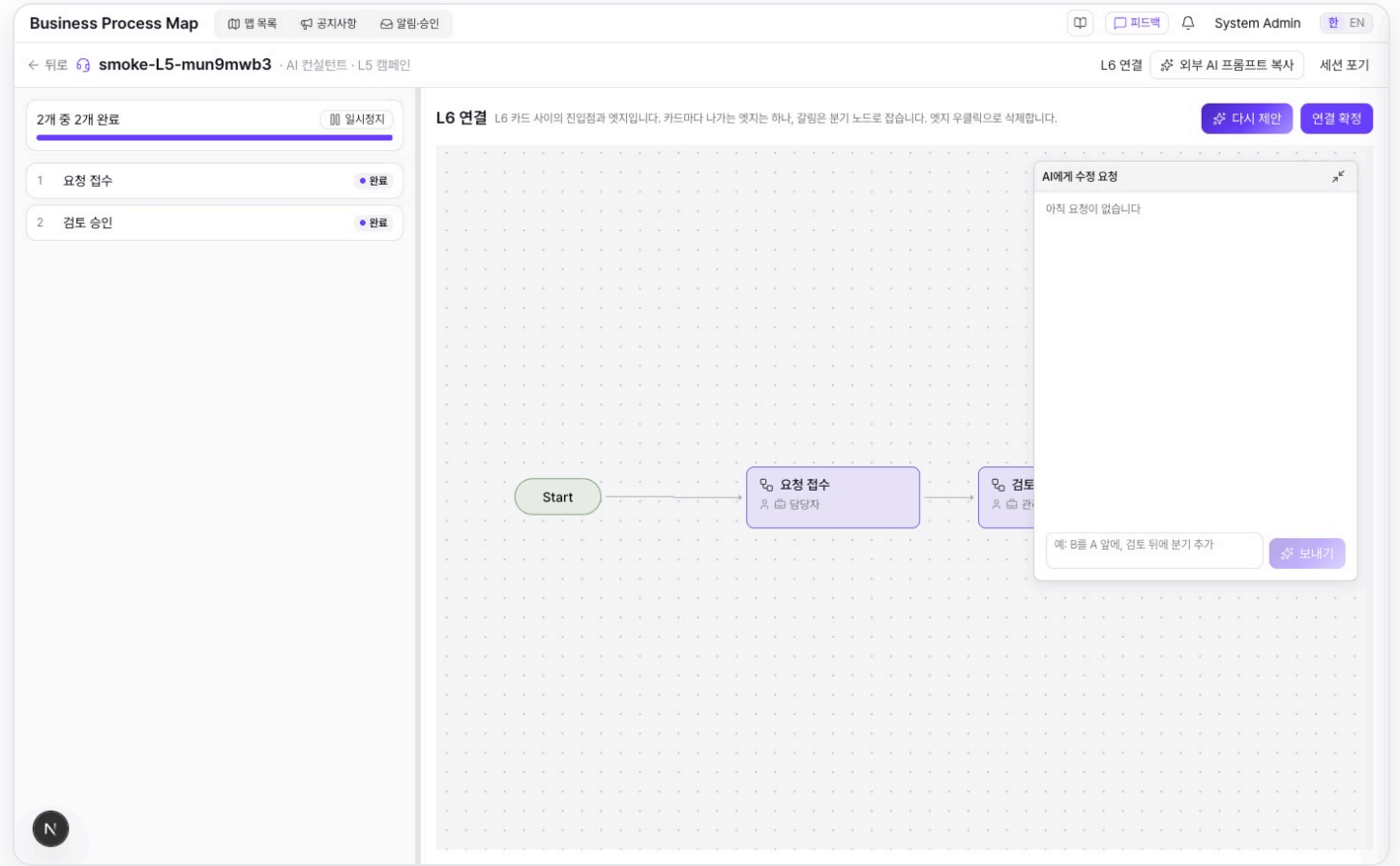
| 변경 없음 | 정제수 이상 점검 수행  | 2 # |
|-------|---------------|-----|
| 변경 없음 | 수질 이상 대응      | 5 # |
| 변경 없음 | 정제수 시스템 소독 운전 | 3 # |
| 변경 없음 | 점검 기록 검토 및 승인 | 4 # |

## 인터뷰 임포트 — 착지 규칙·플레이스홀더·노트

- 부서 경로 해석 4단계 — 완전 일치 → 선두 생략 → 유일 접미 → 미러 체인. 실패하면 전달 경로 그대로 오우닝 부서로 등록(설정 → 조직 → 부서에서 재지정).
- 착지 — 활동(L7)은 노드, 흐름 엣지(seq/branch/loop/bypass)는 연결선. branch는 디시전 승격, 자기 loop는 "반복 여부(자동 생성 됨)" 분기 합성.
- 조건·시간·시스템은 맵 필드로, 원문은 인터뷰 원문 메모로 보존. `ownerRole` 은 SP 지정 역할(Role)로, 시스템은 카탈로그와 대조(별칭 → 정식 표기, 목록 밖은 **Other + 원문 메모**, 리포트에 행). 연간 건수·FTE는 SP 참고치와 L5 노드 값 양쪽에.
- 산출물=입력물 완전 일치는 IO 링크 자동 연결, 가로 자동 정렬, 게시 직후 편집용 draft 자동 생성. 한 활동의 입력물과 산출물이 같으면 값은 들어가되 경고 행(handoff 제외).
- L5 캔버스 — 최상위 L6 흐름으로 생성·보강. 재전달은 노드 추가만, 타인 체크아웃 중이면 건너뛴.
- 외부 `taskId` 플레이스홀더 — 전달 파일에 없는 `taskId`는 코드를 제목으로 한 자리표시자로 남고, 이후 전달·슬롯 배정이 자동 해소.
- 예외·VOC·규정 근거·오픈 이슈는 맵 노트로, L5 진입·흐름·오픈 이슈는 카테고리 노트로. GMP·조건은 맵 설정 → 조건 · **GMP** 카드에서 선정(재전달에도 유지).

## ③ 연결 · ④ 등록

- 연결 단계에 들어서면 AI가 L6 사이 흐름을 즉시 제안 — 계획의 선행 쌍이 빠대, 진입점은 첫 단계, 순서를 거스르는 연결은 loop.
- 전폭 L5 연계 캔버스 + 떠 있는 피드백 채팅(끌기·크기·최소화=스파클 칩). 노드 드래그·우클릭 분기 추가, 연결선 클릭 선택/더블클릭 라벨/우클릭 메뉴, 300ms 자동 저장.
- 비분기 카드의 나가는 선은 하나 — 새 선을 끌면 기존 선이 붉은 점선, 확인 후 교체. 채팅 자연어 수정은 현재 배치 유지, 다시 제안은 확인 후 처음부터.
- 연결 확정 → 등록: 인터뷰 임포트와 같은 화면, Dry run 자동 실행, 연결 단계로 돌아가기 가능. Apply 후 완료 카드 (L5 캔버스 열기·JSON 다운로드) — 맵은 게시, 캔버스는 확정 전 draft.



## ② 설문 — 절차의 애매한 지점 확정

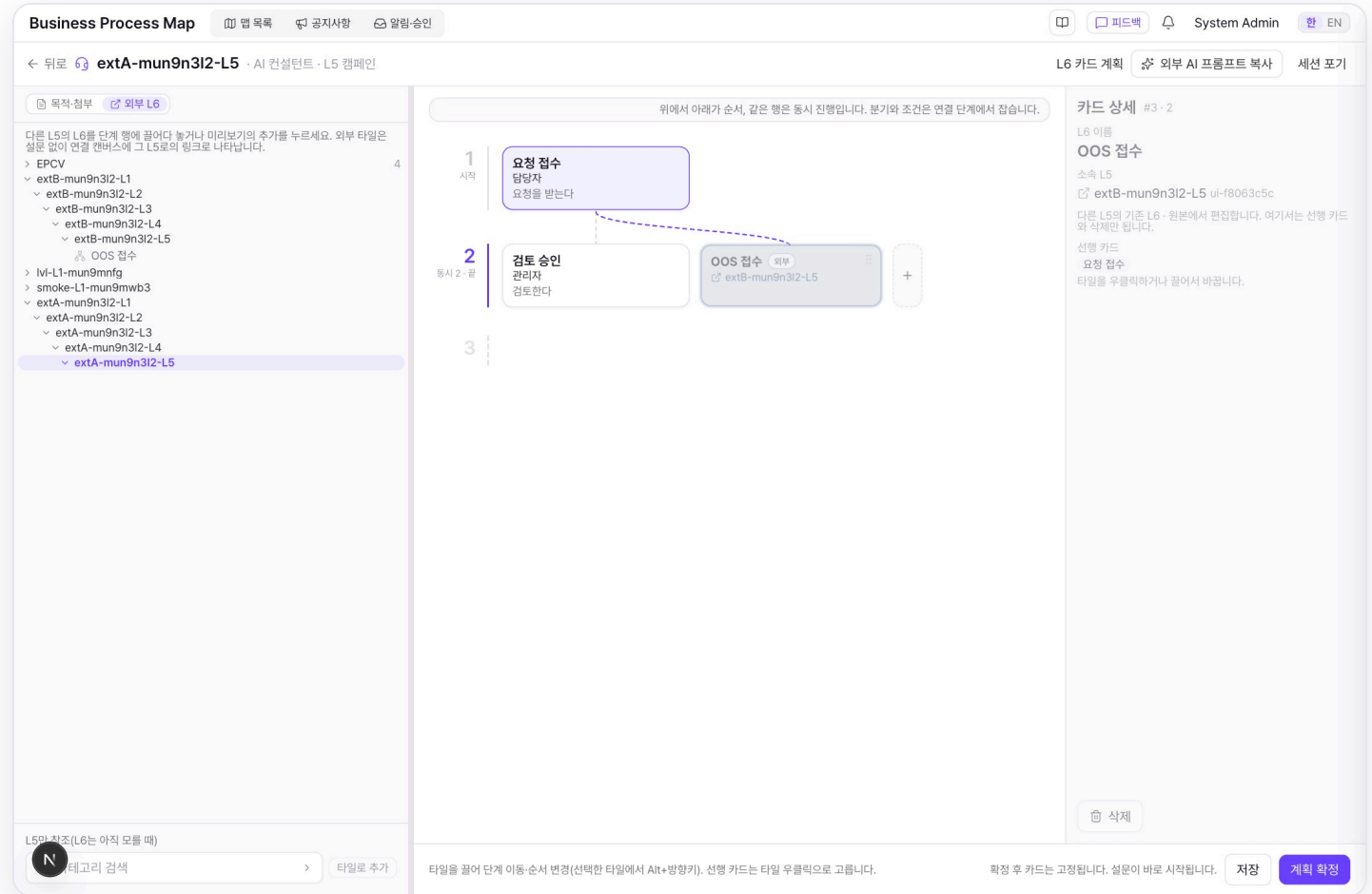
- 카드마다 AI 설문(판단·예외·분기 → 활동 → 기본 정보 → 입출력). 값 채우기가 아니라 판단 주체·분기 조건·반려 복귀·병렬/순차·예외·시작·끝 경계를 확정 — 문항마다 근거 한 줄.
- 객관식은 모두 답해야 제출. 주관식은 빈칸에서 시작 — [AI 제안]이 타이핑으로 채움, 빈칸 제출은 미답변. 단일 선택도 복수 답 전환, 문항 코멘트·제출 코멘트.
- 지금 자세히 그릴 필요가 없으면 플레이스홀더(임시)로 생성 — 설문·드로잉 건너뛰, 등록 전 AI로 다시 그리기. AI 실패 카드는 재시도 또는 플레이스홀더로 건너뛰기.
- 제출 즉시 그 카드의 흐름이 백그라운드로 그려지고 다음 설문 준비. 보드 행은 상태와 무관하게 눌러 패널(미리보기·피드백 채팅).

The screenshot displays the 'Business Process Map' interface for a survey titled 'ux-L5-mun9nw3r'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes 'Business Process Map', navigation icons, and user information 'System Admin'.
- Progress Bar:** Shows '2개 중 0개 완료' (0 of 2 completed) with a '00 일시정지' (Pause) button.
- Survey Steps:** A list of steps: '1. 요청 접수' (Request Reception) and '2. 검토 승인 편집' (Review Approval/Editing), both marked as '준비됨' (Ready).
- 1. 요청 접수 (Request Reception):**
  - 판단·예외·분기 (Decision/Exception/Branching):** Includes a '4. 시작 조건' (Start Condition) section with a note '점수에 시작 지점이 없음' (No start point in score) and a '요청서 도착' (Request received) event. A '5. 완결성 판정에서 미비하면?' (If incompleteness is judged?) section has a note '완결성 판정에서 미비할 때의 경로가 자료에 없음' (No path when incompleteness is judged) and buttons for '보완 요청 후 재판정' (Re-judge after request for improvement) and '반려 종료' (Return/End).
  - 활동 (Activity):** A list of activities: '1. 활동 순서' (Activity Order) with sub-items '요청 확인' (Request Confirmation), '완결성 판정' (Completeness Judgment), and '접수 등록' (Registration), each with a checkmark and a dropdown arrow.
  - 기본 정보 (Basic Information):** Includes a '2. 담당 역할' (Responsible Role) section with buttons for '담당자' (Responsible Person) and '관리자' (Administrator), and a '3. 사용 시스템' (Used System) section with checkboxes for 'ERP' (checked) and '메일' (Email).
  - 입출력 (Input/Output):** Includes a '6. 입력물' (Input) section with a text area and an 'AI 제안' (AI Suggestion) button, and a '7. 산출물' (Output) section with a text area and an 'AI 제안' (AI Suggestion) button.
- Footer:** A note at the bottom states '제출한 카드는 다시 열 수 없습니다. 빈 주관식 답은 미답변으로 남습니다.' (Submitted cards cannot be reopened. Empty subjective answers remain unanswered.) and a '답변 검토' (Review Answer) button.

## ① 계획 — 카드·단계·외부 L6

- 브리프·첨부 → **L6 카드 제안**. 세 열: 목적·첨부 | 단계 행(위 →아래 순서, 같은 행=동시) | 카드 상세(이름·요약·역할·부서·선행).
- 타일 드래그로 행 이동·순서·새 단계(Alt+방향키). 선행은 타일 우클릭으로 직전 행 카드 체크 — 점선 곡선, 호버 시 이어진 타일 강조.
- 외부 L6 탭 또는 보드 빈 곳 우클릭 → 외부 L6 추가 — 다른 L5의 L6를 외부 참조 타일로(소속 L5별 색·배지, 설문 없이 연결에만 참여). 새 카드 우클릭 → 외부 L6 목록 보기로 타일 전환.
- 삭제는 삭제 예정(붉은 타일, 복구 가능)으로 남고 저장·잠금 때 빠짐. 기존 카드는 유지(점선·드래그 불가)/정정. 잠금이면 카드마다 설문 준비 시작.



# AI로 L5 채우기 — 진입과 세션

- 문서 없이 AI와 대화로 L5 하나를 채웁니다(sysadmin 전용). 진입은 카테고리 관리 트리에서 행 선택 — 상세 패널에 레벨별 타일 액션이 열립니다.
- L1~L3 — 하위로 이동 타일(2열, 진행 중 n 배지). L4 — 이름 칸 + L5 만들고 AI로 시작(같은 이름은 거부). L5 — AI로 작업, 진행 중이면 AI 세션 이어서.
- 세션은 DB에 저장 — 화면을 나가도 유지, 별도 목록 없이 그 L5 행에서 이어서. 보드 상단 일시정지/재개. 문서를 못 올리면 외부 AI 프롬프트 복사로 왕복(돌아온 JSON은 임포트).
- 네 단계 — ① 계획 → ② 설문 → ③ 연결 → ④ 등록. 이미 등록된 L6가 있으면 기존 카드로 먼저 불러옵니다(기본 유지, 정정 전환 가능).

**Business Process Map** | 앱 목록 | 공지사항 | 알림 승인 | System Admin | 한 EN

**설정**

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 카탈로그
- 고아 참조
- 프레임워크
- 카테고리-임포트**
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업
- 승인
- 승인 큐
- 그룹
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 휴지통
- 상제 예정

**카테고리-임포트**

재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름-구조를 덮어씁니다 - 최신 배송본이 항상 최종 진실입니다.

관리 현황

Q 카테고리 검색

- > L1 EPCV 19 4
- > L1 lvi-L1-mun9mnfg ui-86b65663 0
- > L1 smoke-L1-mun9mwb3 ui-8015d07a
  - > L2 smoke-L2-mun9mwb3 ui-f710ae79
    - > L3 smoke-L3-mun9mwb3 ui-fd078a64
      - > L4 smoke-L4-mun9mwb3 ui-a2fd13a9 L5 1건
        - > L5 smoke-L5-mun9mwb3 ui-3b060c02 0

**L5 smoke-L5-mun9mwb3 ui-3b060c02**

맵: 0 관리 부서: 없음 관리자: 없음 캔버스: No canvas

하위 추가 | 이름변경 | 관리 부서 | 연계 권한자 | 이동 | 삭제

**AI L5**

AI로 작업

**인터뷰 JSON**

문서와 함께 외부 AI에 불러넣으세요. 이 L5용 인터뷰 JSON 0.5를 돌려줍니다.

인터뷰 JSON 파일 선택 | 외부 AI 프롬프트 복사

1 이 L5의 프롬프트 복사 → 2 외부 AI에 문서와 함께 실행 → 3 돌려받은 JSON 파일 저장 → 4 여기서 파일 선택 후 드라이브 등록

06

## 데이터베이스 · 백업

테이블 뷰어, 알림 퍼지, 배치 작업 상태, 일일 자동 백업.

# 테이블 뷰어

- 서버 측 페이징·정렬·필터의 읽기 전용 브라우저 — 쓰기 불가.
- CSV 내보내기 — 현재 정렬·필터로 전체 행 스트리밍 (BOM·수식 가드).
- 로그인 기록 `login_records` — 사용자당 하루 한 행, 감사 뷰.
- `notifications` 선택 시 기간 삭제(퍼지) — 내용별 묶음 미리보기 후 하드 삭제(복구 불가).
- 알림 보존은 1인당 최근 100건 고정 정책.

Business Process Map

앱 목록 공지사항 알림-승인

설정

콘텐츠  
공지사항  
매뉴얼  
지식기반  
AI 챗  
AI 프롬프트  
조직  
직원 관리  
부서  
프레임워크  
카테고리-임포트  
데이터베이스  
**테이블**  
배치 작업  
승인  
승인 큐  
그룹  
유저 그룹  
분석  
대시보드  
휴지통  
삭제 예정

테이블

ai\_chat\_messages 0 ai\_chat\_sessions 0 ai\_prompts 0 ai\_usage\_events 0 app\_settings 0 approval\_requests 1 batch\_job\_runs 3  
category\_permissions 0 checkout\_requests 1 comments 2 dashboard\_coverage\_depts 0 dashboard\_permissions 0 departments 0  
edges 206 employees 401 feedback 2 feedback\_note\_revisions 0 feedback\_notes 1 groups 1 interview\_attachments 0  
interview\_checkpoints 0 interview\_messages 0 interview\_sessions 0 kb\_chunks 0 kb\_documents 0 local\_credentials 0 login\_records 3  
manual\_docs 0 map\_approvers 28 map\_notes 29 map\_permissions 117 map\_versions 95 nodes 240 notices 2 notifications 3  
process\_categories 19 process\_maps 34 user\_group\_managers 0 user\_group\_members 26 user\_groups 6 version\_approvals 130  
version\_events 375

notifications

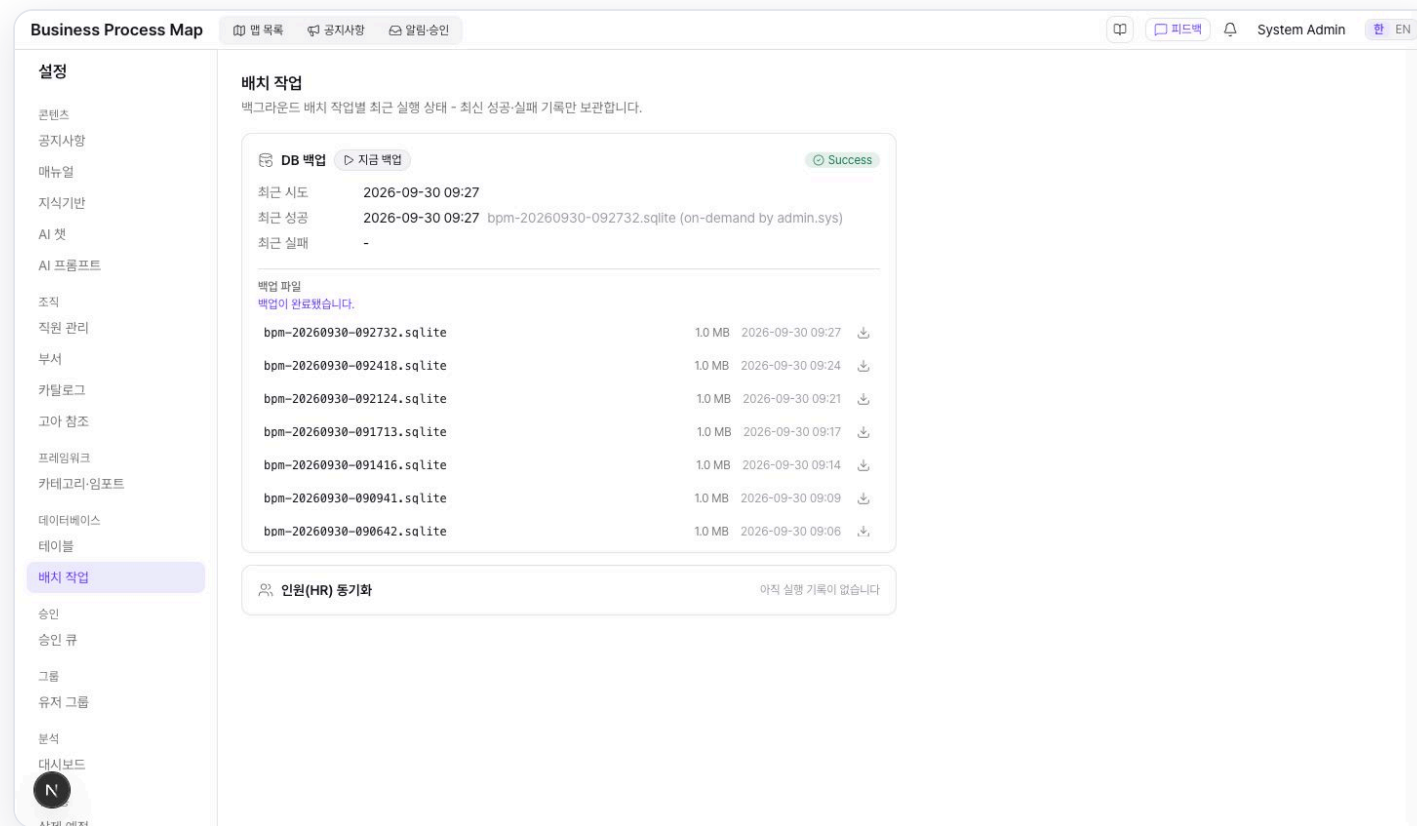
행 필터... CSV 내보내기 3 rows · 3 표시 연도, 월, 일. 연도, 월, 일. 기간 내 삭제

| id | recipient | type             | map_id | version_id | message                             | payload | read  | created_at                 |
|----|-----------|------------------|--------|------------|-------------------------------------|---------|-------|----------------------------|
| 1  | admin.kim | review_requested | 14     | 75         | user.lee 님이 'As-is' 승인을 요청했습니다.     |         | false | 2026-08-30T23:59:10.421538 |
| 2  | admin.kim | review_requested | 15     | 76         | user.park 님이 'As-is' 승인을 요청했습니다.    |         | false | 2026-08-30T23:59:10.422816 |
| 3  | admin.kim | notice           | 17     |            | 새 공지: v2.4 승인 워크플로우 개편 안내가 등록되었습니다. |         | true  | 2026-08-30T23:59:10.424745 |

모든 행 불러옴

## 배치 작업 상태

- DB 백업과 HR 동기화의 최근 시도를 잡별로 표시 — 마지막 성공과 마지막 실패가 각각 시각 요약과 함께.
- 실패 행이 최근 성공보다 나중이면 — 조치 신호입니다.
- 지금 백업(온디맨드) — 일간 스케줄과 별개로 즉시 백업. 운영(postgres)은 사이드카가 몇 초 안에 `pg_dump`, 로컬 sqlite는 즉시 사본.
- 백업 파일 목록·다운로드 — `${BACKUP_DIR}`의 파일을 나열하고 각 파일을 내려받아 오프서버 사본을 만듭니다 (sysadmin 전용).



## 일일 DB 자동 백업 (운영)

- compose의 `db-backup` 사이드카 — 매일 **04:00 KST** + 기동 직후 오늘자 없으면 1회.
- `pg_restore --list` 검증 통과 시에만 확정, 결과는 배치 작업 탭에 기록.
- 저장 `${BACKUP_DIR}` (기본 `./backups`) · 보존 `${BACKUP_RETENTION_DAYS}` (기본 14일) 자동 정리.
- 현재는 서버 디스크만 — 오프서버 사본 권장. 복구 런북: `docs/deploy/backup.md` .

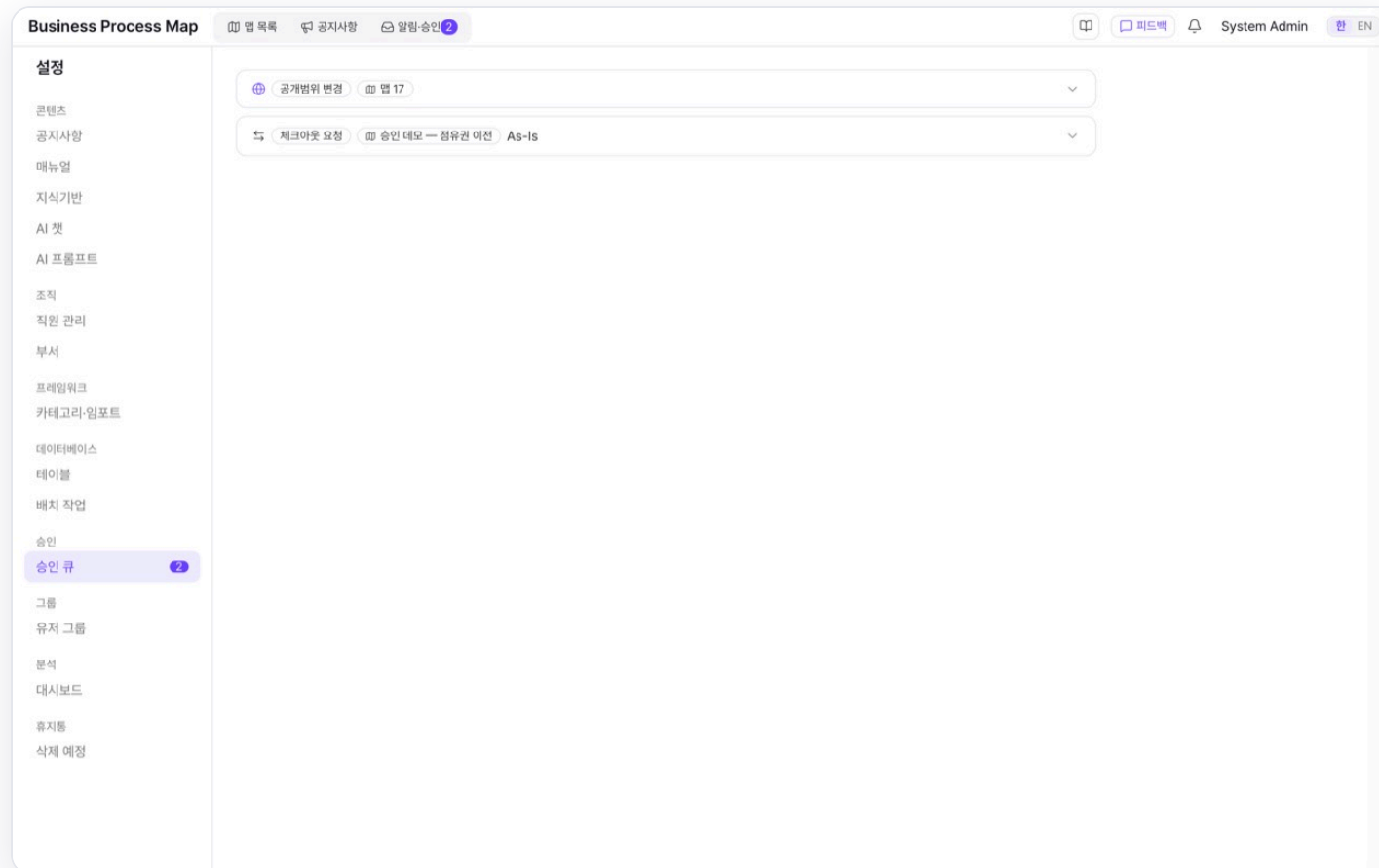
07

## 승인 · 그룹 · 휴지통

전 맵 승인 큐, 유저그룹 승인, 휴지통 복구와 즉시 영구삭제.

## 전체 승인 큐

- 전 맵의 대기 요청 집결 — 그룹 생성 · 권한 강등 · 공개 범위 · 체크아웃 이전 · 슬롯 변경( `fw_slot` )(맵·액션·대상·진행 n/m 표시).
- 승인/반려 — 이 큐는 반려 사유를 입력받지 않습니다. 맵 단위 요청은 해당 맵 결재자도 처리 가능(놓침 방지용 전체 뷰).
- 슬롯 변경은 예외 — 결정권자는 관련 L5의 직속 관리자(또는 sysadmin)이며, sysadmin은 여기서 대체 처리자로 결정.
- 맵 이름 변경·SP 등록·업무 체계 확정 요청은 Inbox에서 대신 처리 — 확정 승인은 그 자리에서 확정하므로 게이트 미충족 캔버스는 승인되지 않습니다.



# 유저그룹 관리

- 그룹 생성은 요청 기반 — sysadmin 승인 후 **활성**.
- 이름·멤버(2+)·매니저(1+) 확인 후 승인/반려.
- sysadmin은 비활성·삭제 포함 **전체 그룹 열람**.
- 삭제 그룹은 7일 휴지통 후 영구 삭제.

**Business Process Map** | 맵 목록 | 공지사항 | 알림-승인 2

System Admin | 한 EN

**설정**

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 프레임워크
- 카테고리·임포트
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업
- 승인
- 승인 큐 2
- 그룹**
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 휴지통
- 삭제 예정

**유저 그룹** 그룹 생성 요청

**유저 그룹 사용 안내**  
사람을 그룹으로 묶어 맵 권한을 한 번에 부여합니다.

신청 대기 승인 승인 활성화 비활성 삭제 삭제 예정

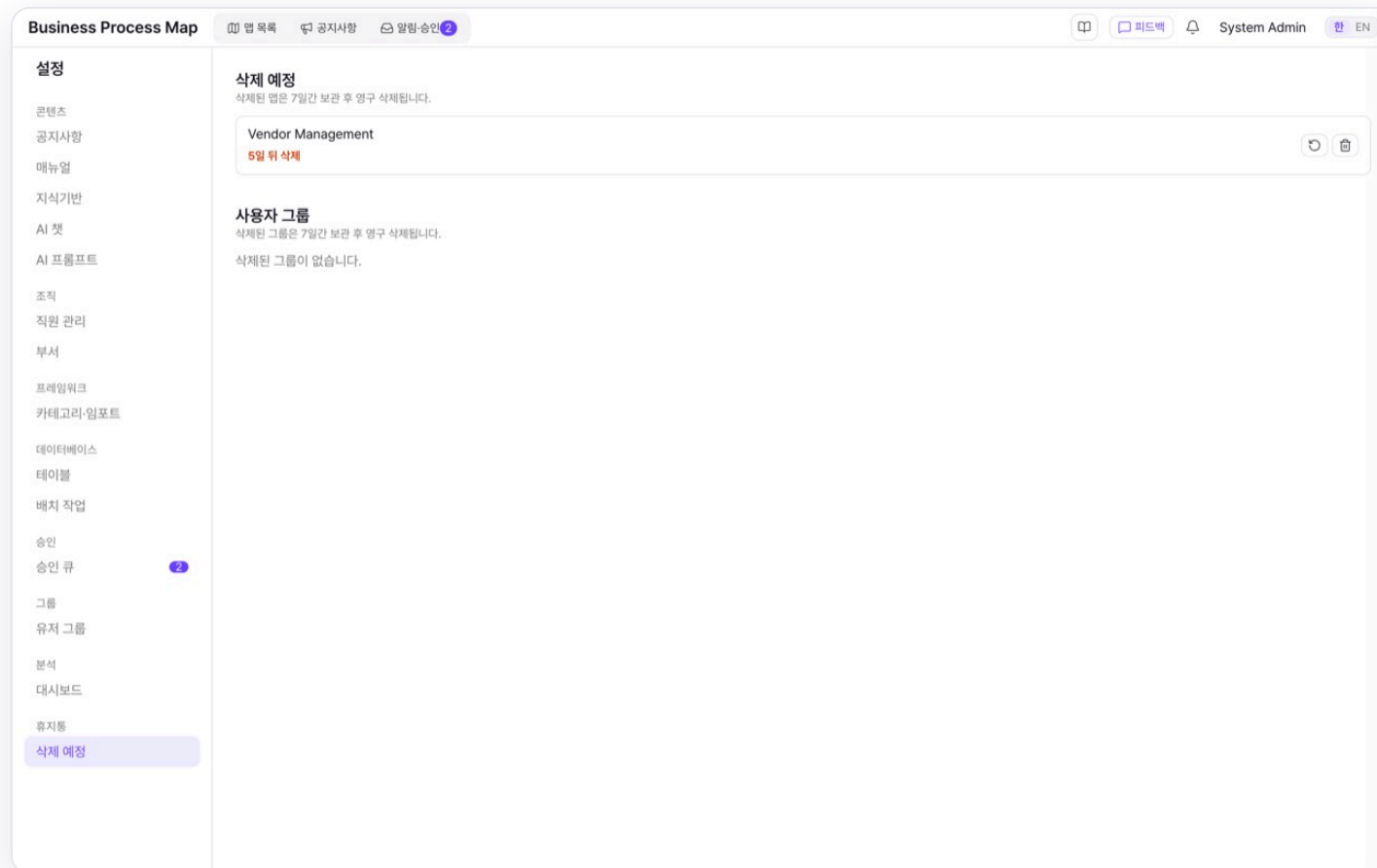
되돌리기 철회 재신청 재활성화 복구

★ 관리자 권한 | 멤버 관리 | 관리자 지정 | 이름 변경 | 비활성화 | 삭제·복구

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>User Group 1</b><br>Demo — User Group 1<br>5명   | <b>User Group 2</b><br>Demo — User Group 2<br>5명   |
| <b>Part Group 1</b><br>Demo — Part Group 1<br>3명   | <b>Part Group 2</b><br>Demo — Part Group 2<br>3명   |
| <b>Mixed Group 1</b><br>Demo — Mixed Group 1<br>5명 | <b>Mixed Group 2</b><br>Demo — Mixed Group 2<br>5명 |

# 휴지통과 즉시 영구삭제

- 맵.그룹 삭제는 소프트 삭제 — 7일 후 영구 삭제, 그 전까지 복구 가능.
- 소유자는 자기 것만, sysadmin은 전원의 휴지통을 봅니다.
- 즉시 영구삭제(sysadmin) — 7일을 기다리지 않고 바로 제거. 휴지통 상태의 맵만, 복구 불가.



## 버전 워크플로 — 관리자 권한

- 강제 체크아웃 — 보유자 부재 시 잠금 인수(미저장 맥락 소실 주의). 체크아웃은 시간 만료로 풀리지 않으므로 부재 잠금은 이 기능으로 회수.
- 실질 Owner로서 어느 맵이든 제출·게시·체크아웃 결정 가능.
- 회수는 예외 — 검토대기·승인됨은 제출자만.
- 결재자 재지정 — 활성 결재자가 없는 맵은 강제 재지정 플로우 복구.
- 게시 시 직전 게시본은 #만료됨(최종) — 다시 진행은 재게시로.

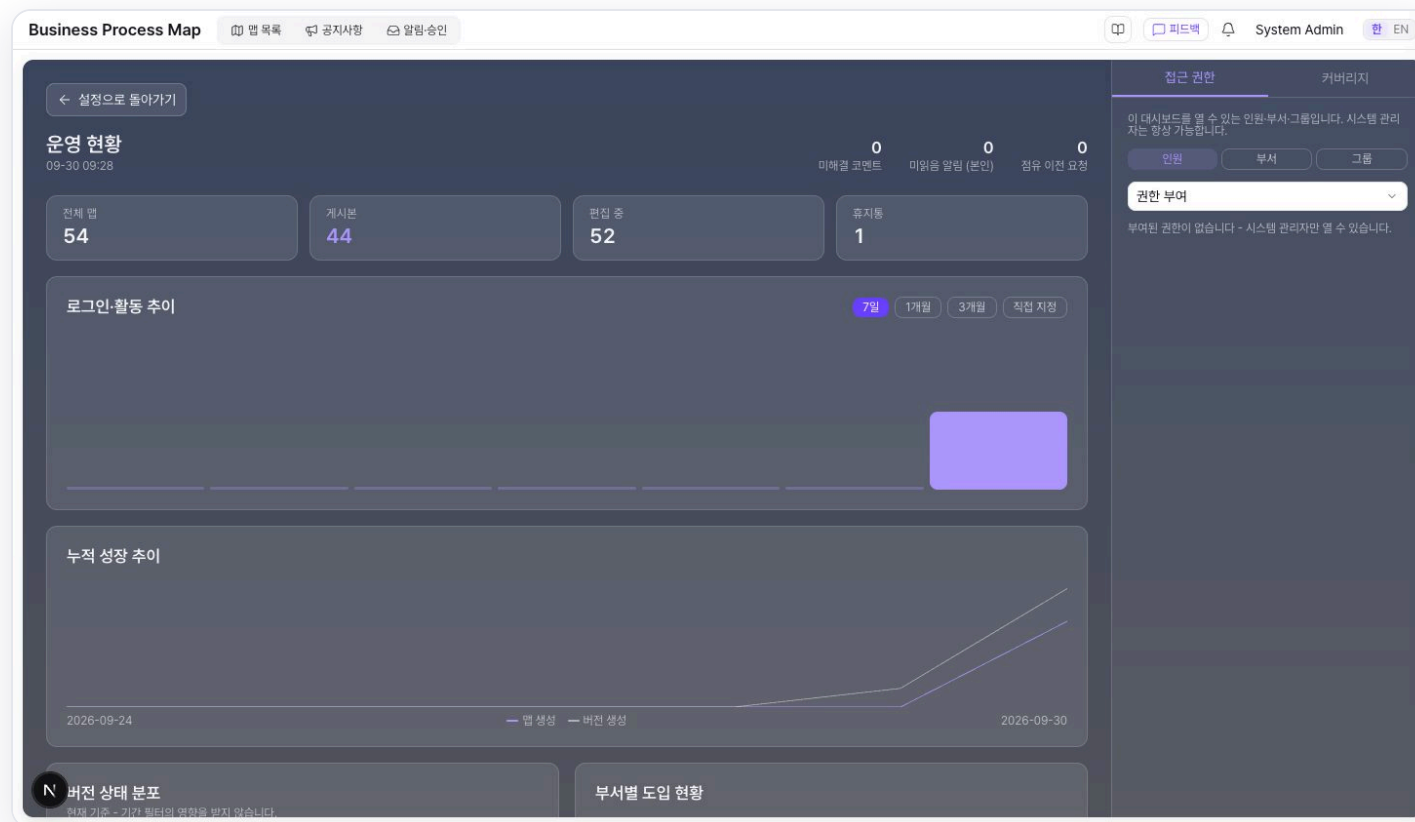
08

# 대시보드

실 DB 기반 운영 지표와 열람 권한 위임.

# 운영 대시보드

- 운영 — 맵·게시본·진행 중·휴지통, 열린 댓글, 미읽음 알림 (본인), 이전 요청.
- 버전 상태 분포와 부서별 도입률(분모는 Coverage 사이드 바에서 선택).
- 로그인·활동, 누적 증가 — 기간 필터 7일/1개월/3개월/지정 (스냅샷 지표는 무관).
- 최근 버전 이벤트, AI 사용량(7·30일 호출, 상위 맵).
- Access 사이드바 — 사람·부서·그룹에 열람 위임 (sysadmin은 항상 열람).



09

## 설정 레퍼런스

backend .env와 compose 환경변수 요약. 변경은 백엔드 재기동 필요.

# 환경변수 — 인증·권한·AI

| 변수                                   | 효과                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BPM_SYSADMINS                        | sysadmin 로그인 ID 콤마 목록                                     |
| AUTH_MODE                            | keycloak   ldap   dev — 프론트는 부팅 시 GET /api/auth/mode 로 조회 |
| AUTH_JWT_SECRET / AUTH_JWT_TTL_HOURS | ldap 세션 서명 키(교체=전 세션 무효)·수명(기본 8h)                        |
| DEV_ENFORCE_PERMISSIONS              | 인증 없이도 RBAC 강제(로컬 검증용)                                    |
| AI_BASE_URL / AI_MODEL               | AI 서버(OpenAI 호환)·모델 id — 사내 GPU는 glm-5.2 단일               |
| AI_MAX_TOKENS / AI_TIMEOUT_SECONDS   | 응답 토큰 상한(작으면 빈 응답)·호출 타임아웃(120~180 권장)                    |

# 환경변수 — HR·백업·기타

| 변수                                 | 효과                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| N8N_HR_URL / N8N_HR_TOKEN          | HR 웹훅 주소·시크릿 — 둘 다 있어야 동기화 활성화                       |
| N8N_POSITION_URL                   | EDW 부서장 직책 웹훅 — 비우면 직책 수집 끄                          |
| HR_SYNC_INTERVAL_HOURS             | 자동 동기화 주기(기본 24, 0=끔) — 최초 이행은 0으로 두고 프리뷰 확인         |
| HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT             | 동기화 삭제 상한 %(기본 20, 0=가드 끄)                           |
| BACKUP_DIR / BACKUP_RETENTION_DAYS | 백업 저장 경로(기본 ./backups — NAS 마운트로 오프서버화)·보존 일수(기본 14) |
| MANUAL_URL                         | 에디터 툴바 매뉴얼 버튼 — 비우면 숨김                               |

환경변수 변경은 백엔드 재기동이 필요합니다(`--reload` 는 .env를 다시 읽지 않음). 배포별 값은 전부 .env로 — 하드코딩 금지.

# 안정 운영을 위하여

아침에 배치 작업 탭, 배포 후 AI 프롬프트 오버라이드, 조직개편 뒤 부서 재지정을 확인하세요.